

Parcial – Conceptos de Bases de Datos – 30/05/2019 – Tema 1

1. ¿Cuáles de estas técnicas se puede utilizar con un archivo de registros de longitud fija?
 - (a) Dispersión doble.
 - (b) Hashing asistido por tabla.
 - (c) Hashing extensible.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
2. En un ambiente de dispersión, cuanto más grande es el tamaño de la cubeta:
 - (a) Hay mayor fragmentación.
 - (b) Hay mayor probabilidad de saturación.
 - (c) La búsqueda dentro de la cubeta es más lenta.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
3. La densidad de empaquetamiento se puede definir como:
 - (a) La relación entre la cantidad de registros y la cantidad de cubetas del archivo.
 - (b) La proporción de espacio asignado al archivo que en realidad almacena en registros.
 - (c) $DE = \text{cantidad de registros} / (\text{cantidad de cubetas})$.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
4. Se produce saturación:
 - (a) Siempre que dos registros diferentes obtienen de la función de hash la misma dirección de disco.
 - (b) Siempre que dos registros iguales obtienen de la función de hash direcciones diferentes de disco.
 - (c) Cuando un registro no cabe en el lugar donde debe almacenarse según el resultado de la función de hash.
 - (d) Cuando dos registros diferentes obtienen de la función de hash direcciones diferentes de disco.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
5. Al utilizar la técnica de dispersión doble:
 - (a) Dada una clave, siempre se debe aplicar dos funciones: inicialmente se aplica la 1ra función, y al resultado se le aplica la 2da función para obtener finalmente la dirección de almacenamiento.
 - (b) Se cuenta con dos funciones, pero sólo se aplica la 2da función si se produjo una saturación al aplicar la 1ra función.
 - (c) Cuando se usa la 2da función, el valor obtenido reemplaza al anteriormente obtenido por la 1ra función.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
6. La técnica de saturación progresiva encadenada:
 - (a) Evita la generación de colisiones.
 - (b) Necesita que cada cubeta tenga capacidad para dos o más registros.
 - (c) Requiere al menos de dos funciones de hash para el tratamiento de los desbordes.

- (d) Ninguna de las anteriores.
7. En un ambiente de dispersión con espacio de direccionamiento estático:
- (a) Siempre se encuentra un registro con un solo acceso a disco.
 - (b) No se permiten claves duplicadas.
 - (c) Es posible usar archivos con registros de longitud variable.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
8. Con respecto a la dispersión extensible:
- (a) El espacio aumenta o disminuye dependiendo de los registros que contiene el archivo.
 - (b) Necesita una tabla auxiliar.
 - (c) La densidad de empaquetamiento siempre se mantiene por debajo del 75 %.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
9. Con respecto a la técnica de hash asistido por tabla:
- (a) Usa una tabla en memoria secundaria que tiene una entrada por cada cubeta del archivo.
 - (b) El valor de secuencia de las entradas (de la tabla) comienza inicializado con valor -1.
 - (c) Si se produce overflow al realizar una inserción, el valor de secuencia de la entrada correspondiente debe cambiar.
 - (d) Utiliza tres funciones de dispersión.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
10. Al usar dispersión con espacio de direccionamiento estático, ¿cuáles de los siguientes procesos se debe realizar si se agota el espacio disponible asignado al archivo?:
- (a) Iniciar un nuevo archivo y relacionarlo con el archivo que quedó completo.
 - (b) Obtener más espacio para el mismo archivo, actualizar la función de hash y redispersar el archivo completo.
 - (c) Obtener más espacio para el mismo archivo, actualizar la función de hash pero no redispersar (se usa la nueva función sólo para los nuevos elementos).
 - (d) No es posible que se agote el espacio disponible asignado al archivo.
 - (e) Ninguna de las anteriores.